

Výstupy ŠVP

INF-14 Navrhnu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnu procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh struktury a propojení více tabulek, cizí klíč, relace

Základní pojmy

Relační databáze – Databáze z více tabulek, které jsou propojené hodnotami klíčů.**Cizí klíč (FK)** – Atribut, jehož hodnota odkazuje na primární klíč jiné (nebo téže) tabulky, např. zak.trida_id → trida.id.**Vztah 1:1** – Záznamu odpovídá nejvýš jeden záznam druhé tabulky (žák – čip do jídelny).**Vztah 1:N** – Záznamu odpovídá více záznamů druhé tabulky (třída – žáci); cizí klíč je na straně N.**Vztah M:N** – Mnoho ku mnoha (žáci – kroužky); realizuje se vazební tabulkou se dvěma cizími klíči.**Vazební tabulka** – Její řádek = jedna dvojice propojených záznamů; smí mít i vlastní atributy (datum přihlášení, množství).**Referenční integrita** – Každý cizí klíč odkazuje na existující záznam (nebo je NULL, pokud je to povoleno).**ER diagram** – Schéma entit a vztahů s kardinalitou (1, N); je to graf – entity jsou vrcholy, vztahy hrany.**Redundance** – Opakované ukládání stejného údaje; vede k chybám (anomáliím) při změně, vkládání a mazání.**Proces zpracování dat** – Vstup → kontrola → uložení → zpracování → výstup; u každého kroku víme, které tabulky čte a mění.

Typy vztahů

Vztah	Příklad	Realizace
1:1	žák – čip do jídelny	cizí klíč s UNIQUE: cip.zak_id
1:N	třída – žák; zákazník – objednávka	cizí klíč na straně N: zak.trida_id
M:N	žák – kroužek; autor – kniha	vazební tabulka zak_krouzek(zak_id, krouzek_id)
M:N s atributy	objedávka – produkt	polozka(objednavka_id, produkt_id, mnozstvi, cena_ks)

Poučky a postupy

- U každé dvojice entit se ptej oběma směry: „Kolik B patří k jednomu A? Kolik A k jednomu B?“ → 1:1, 1:N nebo M:N.

- U vztahu 1:N patří cizí klíč do tabulky na straně N (žák nese číslo třídy, třída nenese seznam žáků).
- M:N rozlož vazební tabulkou na dva vztahy 1:N; jejím primárním klíčem je dvojice cizích klíčů (nebo vlastní id).
- Každý údaj ulož jen jednou; ostatní tabulky na něj odkazují klíčem.
- Při mazání rozhodni: zakázat (RESTRICT), smazat i závislé záznamy (CASCADE), nebo nastavit NULL.
- Proces zapiš kroky a u každého uveď operaci s tabulkou (čtení, vložení, změna, smazání).
- SQL: trida_id INTEGER NOT NULL REFERENCES trida(id); v SQLite nejdřív PRAGMA foreign_keys = ON;

Pozor na

- Seznam hodnot v jedné buňce („robotika, šachy“) není vazba – patří do vazební tabulky.
- Cizí klíč na straně 1 nejde: třída nemůže mít sloupce zak1, zak2, zak3...
- SQLite cizí klíče kontroluje, jen když v daném připojení zapneš PRAGMA foreign_keys = ON.
- Cenu v položce objednávky ulož zvlášť – cena produktu se v čase mění.

Vzorový příklad

Navrhni databázi školní knihovny: čtenáři si půjčují knihy, jedna kniha má v čase mnoho výpůjček.

- Entity: ctenar, autor, kniha, vypujcka.
- Vztahy: autor 1:N kniha; čtenář 1:N výpůjčka a kniha 1:N výpůjčka, tedy čtenář M:N kniha přes vazební tabulku vypujcka.
- Tabulky: ctenar(id PK, jmeno, prijmeni, trida); autor(id PK, jmeno, prijmeni); kniha(id PK, nazev, autor_id FK, rok); vypujcka(id PK, ctenar_id FK, kniha_id FK, datum_od, datum_vraceni).
- datum_vraceni = NULL znamená, že kniha je stále půjčená.
- Proces „vrácení“: najdi výpůjčku s daným kniha_id a datum_vraceni IS NULL → nastav datum_vraceni na dnešek → je-li po termínu, vytvoř upomínku.